

浙江大学实验报告

专业：_电子科学与技术_

姓名：_金宣妤_

学号：_3240100333_

日期：_2025.12.15_

地点：_东四 216_

课程名称：_电子电路设计实验 I_ 指导老师：_施红军, 叶险峰, 邓靖靖_ 成绩：_

实验名称：_集成运算放大器应用电路研究 (I)_ 实验类型：_设计型实验_ 同组学生姓名：_夏俊劼_

一、实验目的

- 1、研究由集成运放构成的比例、加法、减法等基本运算电路的组成与功能，加深对集成运放线性应用电路结构和性能特点的理解，掌握其设计方法。
- 2、研究放大电路增益带宽积与单位增益带宽的关系。
- 3、了解运算放大器构成的基本运算电路在实际应用时的局限性和应考虑的问题。

二、实验任务与要求

- 1、提出合理指标，用给定电路结构设计电路，并进行仿真
- 2、对电路进行验算，将验算结果与仿真结果比较
- 3、进行波形测量，与仿真值进行比较

三、实验原理

(1) 理想运算放大器

在分析或设计集成运放构成的电路时，通常可认为运放是“理想的”：

输入阻抗 $R_i = \infty$ 开环差模电压增益 $A_{vd} = \infty$

输出阻抗 $R_o = 0$ 共模抑制比 $CMRR = \infty$

带宽 $BW = \infty$ 失调、温漂等均为零

(2) 理想运放在线性应用时的两个重要特性

- ① “虚短”： $V_+ = V_-$ 即运放的两个输入端的电位“无限”接近，就象短路一样，但不是真正的短路
- ② “虚断”： $I_+ = 0$ 、 $I_- = 0$ 即运放的两个输入端的偏置电流趋于 0，就象断路一样，但不是真正的断路

(3) 基本运算电路

① 反相比例放大器

这是一个电压-并联负反馈电路，其主要技术指标为：

• 闭环电压增益 $A_{uf} = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{R_F}{R_1}$

• 输入电阻 $R_i = R_1$

• 输出电阻 $R_o = 0$

② 反相权重加法器

这实际上是反相放大器的扩展应用，对多输入信号情况可以以此类推。

其输出电压可表示为：

$$u_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}u_{i1} + \frac{R_F}{R_2}u_{i2}\right)$$

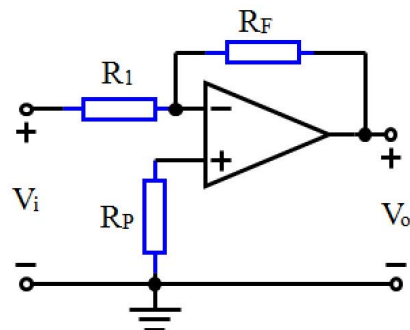


图 1、反相比例放大器

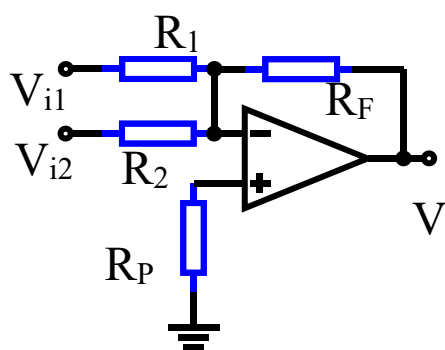


图2、反相权重加法器

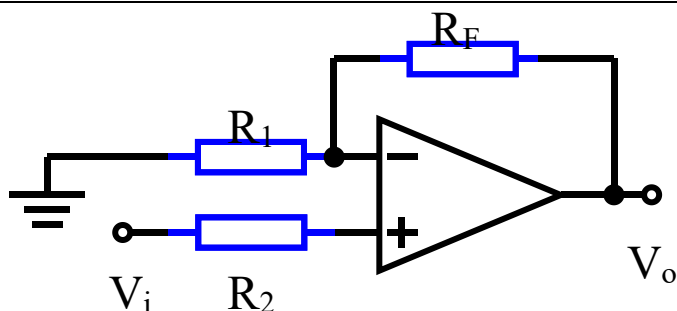


图3、同相放大器

若取 $R_1 = R_2 = R_F$ ，则输出电压为： $u_o = -(u_{i1} + u_{i2})$ ，为简单的反相加法器。

③同相放大器

这是一个电压串联负反馈电路，放大倍数

$$A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_F}{R_1}$$

若取 $R_1 = \infty$ ，则放大倍数 $A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = 1$ ，为简单的电压跟随器。

④差动放大器（减法器）

当 V_{i1} 单独作用，此时同相输入端接地，电路等效为反相放大器。

输出电压 V_{o1} 为：

$$V_{o1} = -\frac{R_F}{R_1} V_{i1}$$

当 V_{i2} 单独作用，此时反相输入端通过 R_1 接地，电路等效为同相放大器。

输出电压 V_{o2} 为：

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{R_F}{R_1}\right) V_+ = \frac{R_1 + R_F}{R_1} \cdot \left(\frac{R_P}{R_2 + R_P} V_{i2}\right)$$

将两部分叠加，得到总的输出表达式

$$V_o = V_{o1} + V_{o2} = \left(\frac{R_P}{R_2 + R_P} \cdot \frac{R_1 + R_F}{R_1}\right) V_{i2} - \frac{R_F}{R_1} V_{i1}$$

若电路对称，即： $R_1 = R_2$ ， $R_F = R_P$ ，则

$$V_o = \frac{R_F}{R_1} V_{i2} - \frac{R_F}{R_1} V_{i1} = \frac{R_F}{R_1} (V_{i2} - V_{i1})$$

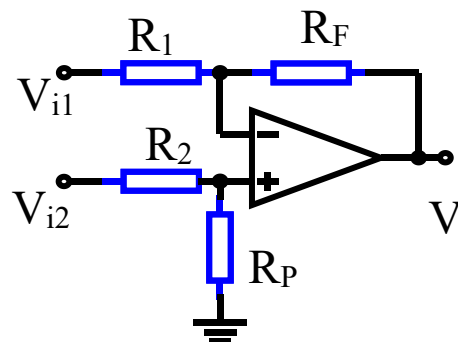


图4、差动放大器

四、实验方案设计与参数计算

1、反相放大器设计研究

要求：设计一反相放大电路，要求 $R_i \geq 15k\Omega$ ， $|A_v| = 15V/V$ 。

(1) $R_{in} = R_1 \geq 15k\Omega \Rightarrow$ 取 $R_1 = 20k\Omega$ 。

(2) $|A_v| = R_F/R_1 = 15V/V \Rightarrow$ 取 $R_F = 300k\Omega$ 。

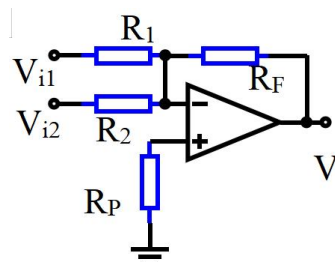
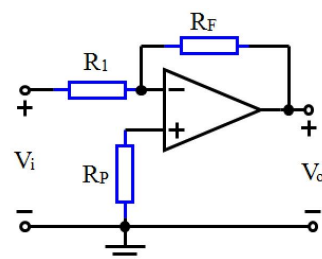
(3) $R_P = R_F//R_1 \Rightarrow$ 取 $R_P = 18k\Omega$ 。

2、算术运算电路

要求： $V_o = -(V_{i1} + 0.5V_{i2})$

代入表达式 $\Rightarrow R_F/R_1 = 1$ ， $R_F/R_2 = 2$

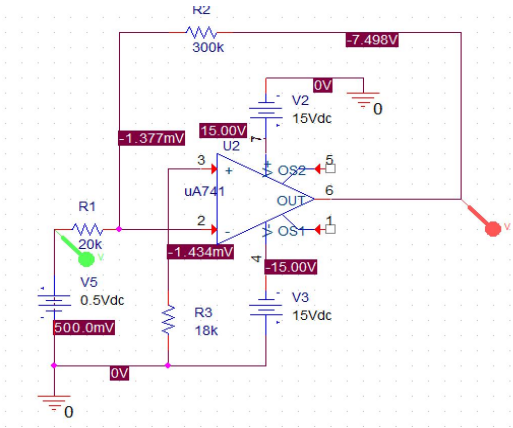
$\Rightarrow R_1 = R_F = 15k\Omega$ ， $R_2 = 30k\Omega$ ， $R_P = R_1//R_2//R_F = 6k\Omega$



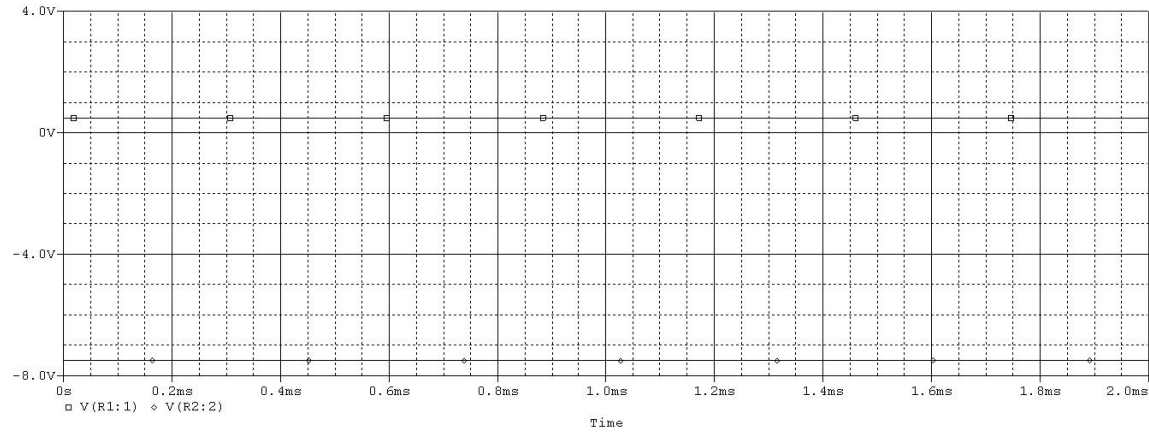
五、实验方案仿真

1、反相放大器设计研究

(1) V_i 为直流 0.5V。在 orcad 软件中绘制电路图如下



仿真得到的波形如下：

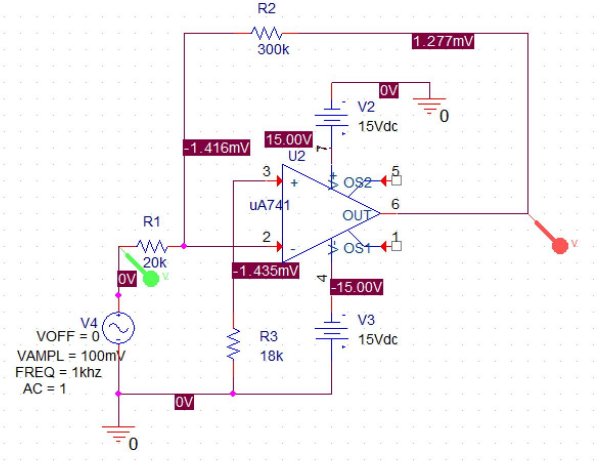


用光标法测量 V_i 与 V_o ：

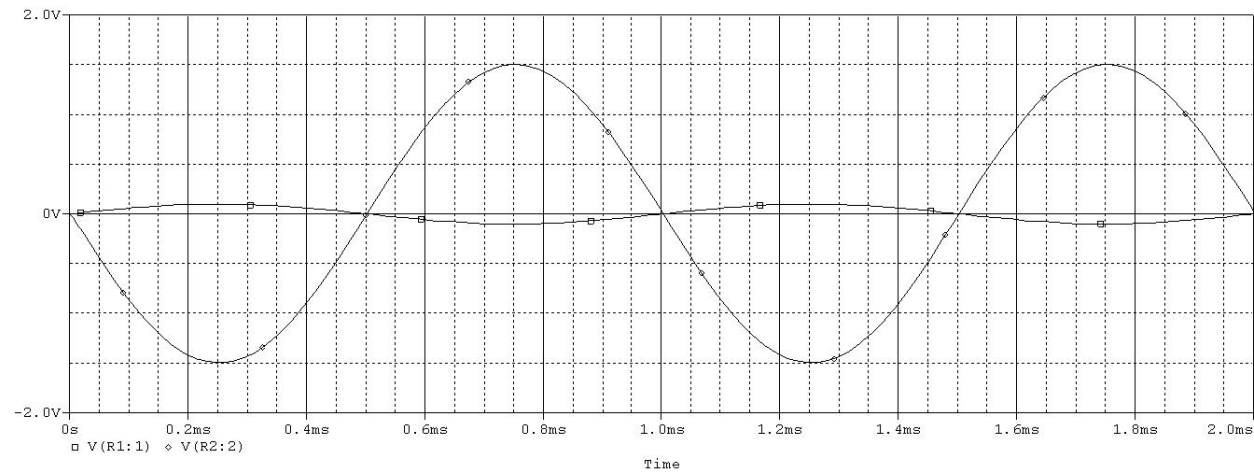
Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	0.000	0.000	0.000
CURSOR 1,2	V(R1:1)	500.000m	500.000m	0.000
	V(R2:2)	-7.4981	-7.4981	0.000

可以看到， $V_i=500.000\text{mV}$ ， $V_o=-7.4981\text{V}$ 。放大倍数为 -15V/V 。

(2) V_i 为交流 100mV。在 orcad 软件中绘制电路图如下



仿真得到的波形如下：



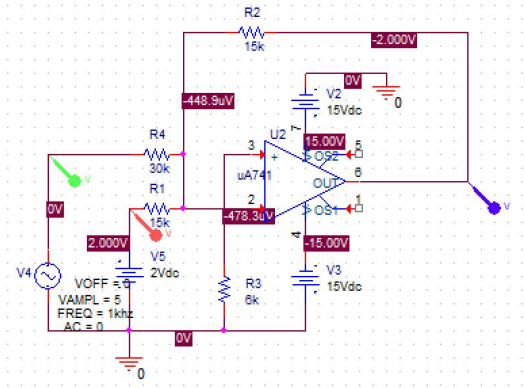
用光标法测量 V_{ip} 与 V_{op} :

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	254.466u	0.000	254.466u
CURSOR 1,2	V(R1:1)	99.961m	125.664u	99.835m
	V(R2:2)	-1.4983	1.1843m	-1.4995

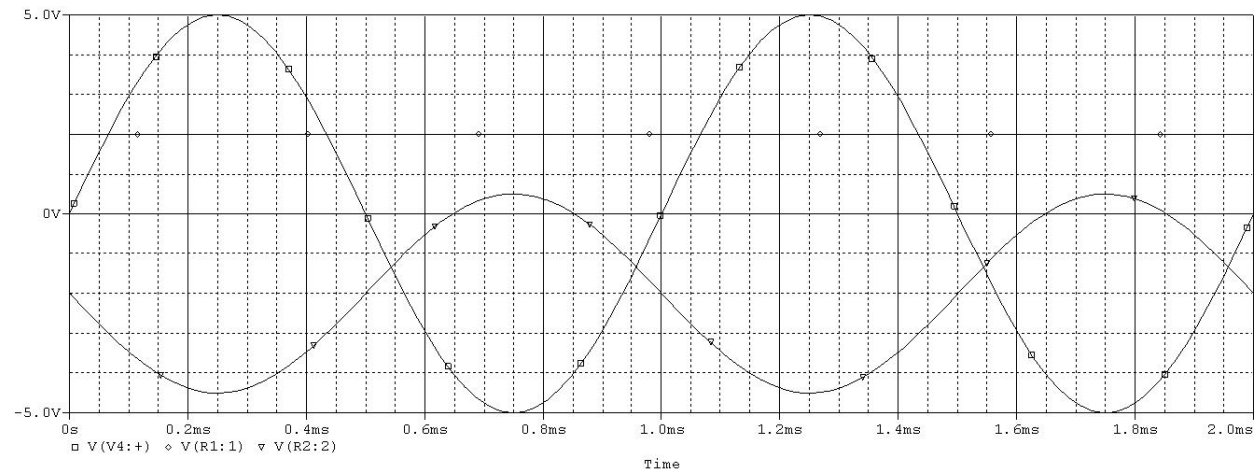
测量得 $V_{ip}=99.961\text{mV}$, $V_{op}=1.4983\text{V}$ 。放大倍数为 -15V/V 。

2、算术运算电路

令 V_{i1} 为直流 2V , V_{i2} 为交流 5V 。在 orcad 软件中绘制电路图如下：



仿真得到的波形如下：



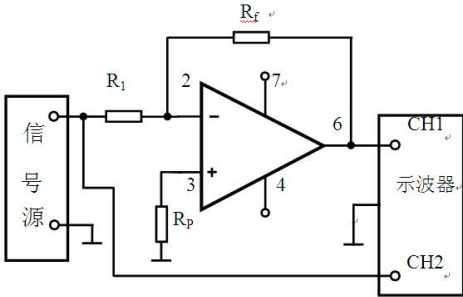
用光标法测量三个测量点在峰值的电压：

Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	247.410u	0.000	247.410u
CURSOR 1,2	V(V4:~)	4.9989	6.2832m	4.9926
	V(R1:1)	2.0000	2.0000	0.000
	V(R2:2)	-4.4992	-2.0007	-2.4985

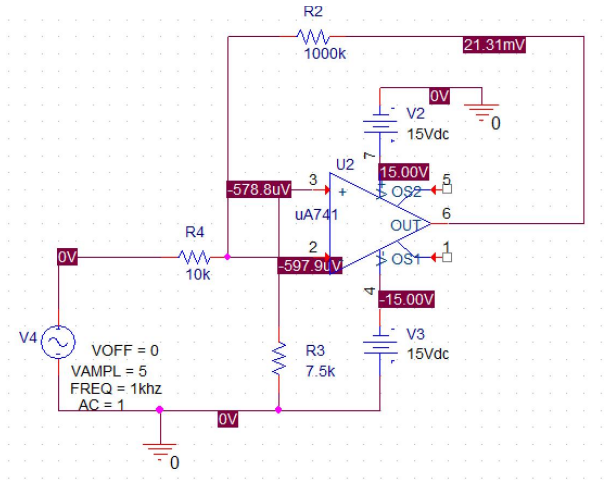
由图像看出，Vo 的直流分量为-2V，且相位与 Vi2 相差 π ；光标法看出，Vo 的交流分量为 2.4992V，为 Vi2 的 0.5 倍。成功验证 $V_o = -(V_{i1} + 0.5V_{i2})$ 。

3、增益带宽积研究

实验电路图如图所示。

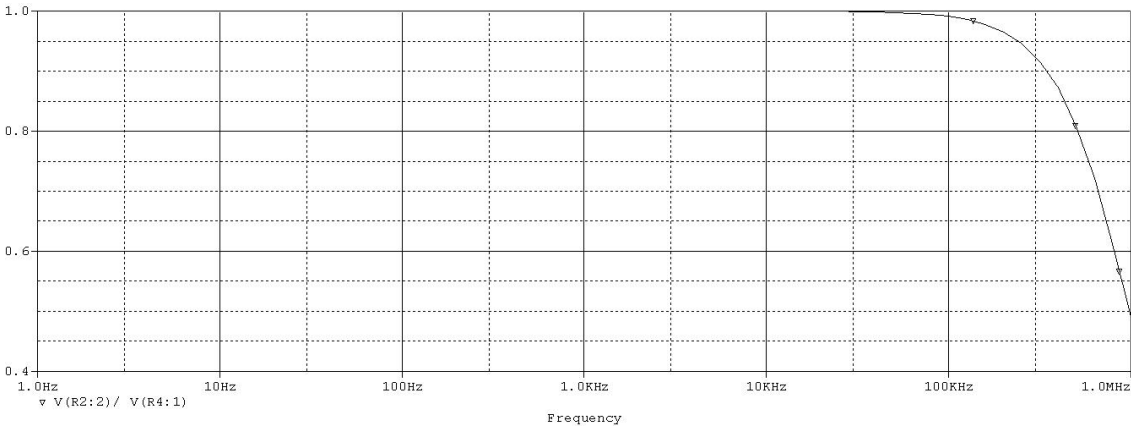


三组仿真使用的电路图为：



(1) $R_1=10K\Omega$, $R_f=10K\Omega$

仿真得到的波形如下：

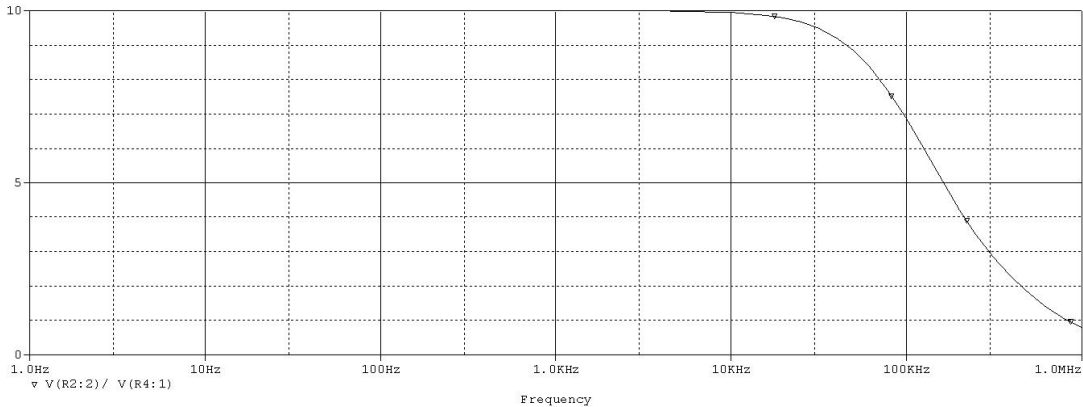


Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	652.852K	1.0000	652.851K
CURSOR 1,2	V(R2:2)/ V(R4:1)	705.078m	1.0000	-294.922m

测得的理想放大倍数 $A_v = 1$ ，用光标测得 $f_H = 652.852\text{kHz}$ 。

(2) $R_1=10\text{K}\Omega$, $R_f=100\text{K}\Omega$

仿真得到的波形如下：

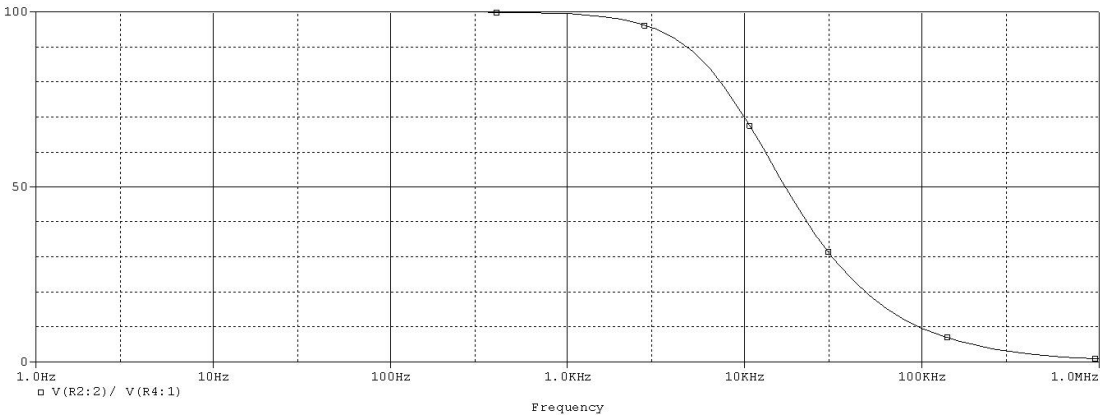


Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	93.859K	1.0000	93.858K
CURSOR 1,2	V(R2:2)/ V(R4:1)	7.0681	9.999	-2.9309

测得的理想放大倍数 $A_v = 10$ ，用光标测得 $f_H = 93.859\text{kHz}$ 。

(3) $R_1=10\text{K}\Omega$, $R_f=1\text{M}\Omega$

仿真得到的波形如下：



Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2
	X Values	9.685K	1.0000	9.684K
CURSOR 1,2	V(R2:2)/ V(R4:1)	70.925	99.949	-29.024

测得的理想放大倍数 $A_v = 100$ ，用光标测得 $f_H = 9.685\text{kHz}$ 。

六、实验仪器设备

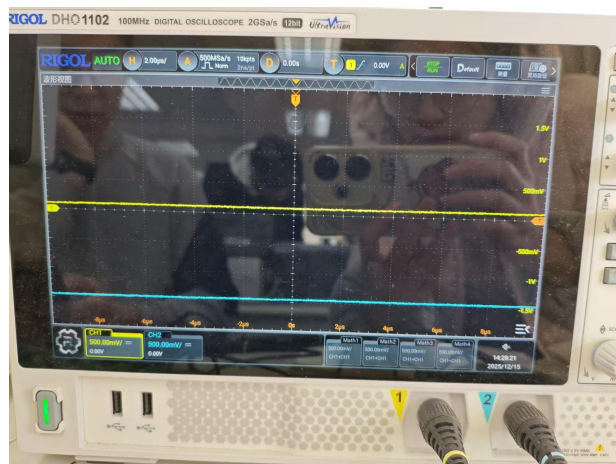
电路板，万用表，示波器

七、实验步骤、调试过程、实验数据记录

1、反相放大器设计研究

(1) 根据理论计算结果，搭建反相电路。在 V_i 处连接输入直流电压，测得的输入输出波形如图所

示：



用光标法测量， $V_i=109.3\text{mV}$ ， $V_o=-1.445\text{V}$ 。
则测量增益

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -13.22$$

该结果与理论计算值较为接近。

（2）在 V_i 处连接输入交流电压，测得的输入输出波形如图所示：



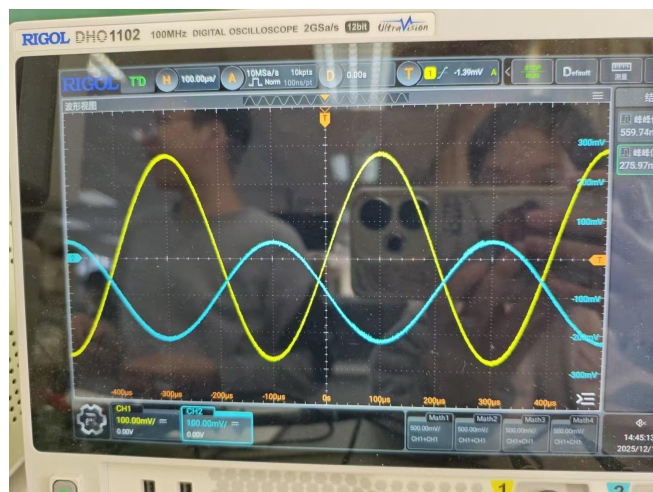
用 measure 键测量， $V_{ipp}=660\text{mV}$ ， $V_{opp}=9.72\text{V}$ 。
则测量增益

$$A_v = -\frac{V_{opp}}{V_{ipp}} = -14.73$$

该结果与理论计算值较为接近。

2、算术运算电路

V_{i1} 用直流、 V_{i2} 用正弦信号在合适的幅度和频率范围内，进行验证并记录波形及参数。测得的输入输出波形如图所示：



①先用 **measure** 键测量， $V_{i2pp}=550\text{mV}$ ， $V_{opp}=276\text{mV}$ 。 $\Rightarrow V_{opp} \approx \frac{1}{2}V_{i2pp}$

又因为相位相差 π ，所以

$$V_{\text{交}} \approx -\frac{1}{2}V_{i2}$$

②再测量输出交流信号的直流分量。

方法一：将输出波形分别调整为直流耦合与交流耦合，光标法测量直流和交流耦合下的输出电压峰值，其差值作为直流分量。测得 $V_{\text{直}} = -90.55\text{mV}$

方法二：用光标测量输出电压的最大值、最小值，则

$$V_{\text{直}} = \frac{1}{2}(V_{\text{max}} + V_{\text{min}}) = -86.42\text{mV}$$

实际 $V_{i1}=90\text{mV}$ ，所以

$$V_{\text{直}} \approx -V_{i1}$$

综合而得， $V_o = -(V_{i1} + 0.5V_{i2})$ ，与理论相符。

3、增益带宽积研究

	R_1/Ω	R_f/Ω	A_v	f_H/kHz	$A_v \cdot BW/\text{kHz}$
1	10k	10k	0.993	477	473.67
2	10k	100k	9.859	69	680.29
3	10k	1M	107.246	6.55	702.46

分析数据，我们发现：

（1）“增益带宽积 $A_v \cdot BW = \text{常数}$ ”在电压增益等于 1 时不成立。

分析原因：理论公式 $GBW = A_v \cdot BW$ 中的 A_v 实际上应指噪声增益，即同相放大倍数 $(1 + R_f/R_1)$ ，而实验中我们使用的是反相放大器，其信号增益为 $-R_f/R_1$ 。低增益（特别是单位增益）时，噪声增益与信号增益比例差别很大（2 倍关系），导致第一组算出的增益带宽积远小于理论常数，而高增益组则趋于正常。

（2） f_H 明显小于仿真值。

分析原因：

①电阻上、电路版中存在寄生并联电容。在大阻值（如 1M）情况下，极小的寄生电容（如几 pF）就会形成一个低通滤波器，显著降低截止频率。

②示波器探头虽然输入阻抗高，但通常有 10pF-20pF 的输入电容。这个电容直接并联在运放输出端，

在高频时会降低运放的相位裕度，甚至造成输出幅度提前衰减。

③实际使用的运放芯片存在制造工艺偏差。实际芯片的增益带宽积本身就可能比数据手册上的典型值要小。

④在寻找 $0.707 A_v$ 点时，由于示波器波形可能有噪声或抖动，人眼读取幅度由于频率变化较快，难以精确锁定 -3dB 点，导致记录的 f_H 存在随机误差。

八、心得与体会

本次实验中，我们独立实现了实验的设计与仿真，并在真实电路中进行搭建和测量。

前两个实验总体上误差不大，完美验证了基本运算电路的特点与功能；在“增益带宽积研究”中我分析了误差来源。实物电路是一个复杂的、模拟的系统，环境噪声、示波器等微小的细节都可能产生电容，引起误差。这点在调示波器时也有领悟，实际的模拟信号并不完美，充满意料不到的噪声与干扰。

总体来说，我了解了运算放大器构成的基本运算电路，体悟到了其在实际应用时的局限性和应考虑的问题。